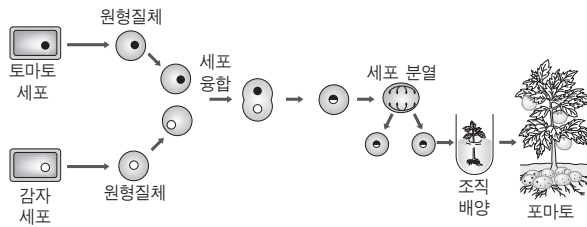


**5** 그림은 토마토와 감자 세포를 생명 공학 기술을 이용해 융합하여 포마토를 만드는 과정을 나타낸 것이다.



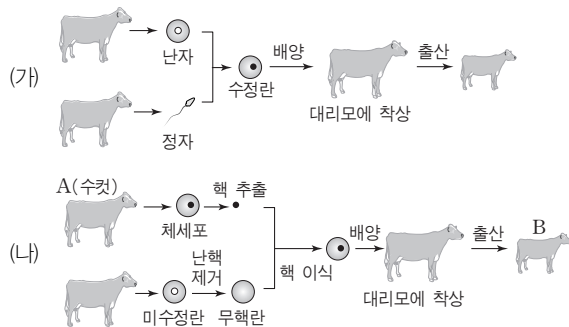
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은?

**보기**

- ㄱ. 포마토의 핵상은  $4n$ 이다.
- ㄴ. 세포 융합을 위해 세포벽을 먼저 제거해야 한다.
- ㄷ. 포마토의 열매는 토마토와 유전자 구성이 동일하다.

- ① ㄱ    ② ㄴ    ③ ㄷ    ④ ㄱ, ㄴ    ⑤ ㄴ, ㄷ

**6** 그림 (가)와 (나)는 서로 다른 방법으로 송아지를 만든 과정을 나타낸 것이다.



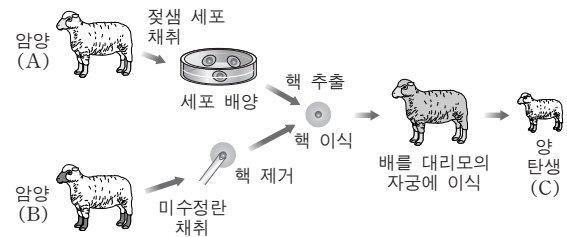
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은?

**보기**

- ㄱ. (가)는 부모와 형질이 다른 송아지를 얻을 수 있다.
- ㄴ. (나)는 핵 치환 기술을 이용한 것이다.
- ㄷ. (나)의 A와 B가 생산하는 정자들의 핵이 가진 대립 유전자의 종류는 모두 같다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄱ, ㄷ    ⑤ ㄴ, ㄷ

**7** 그림은 생명 공학 기술을 이용한 양의 탄생 과정을 나타낸 것이다.



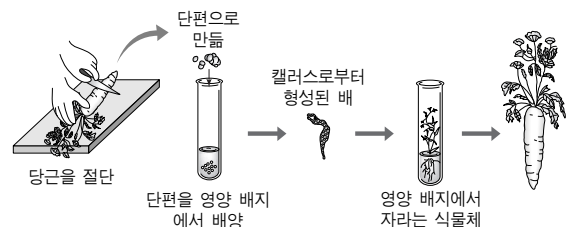
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연 변이는 고려하지 않는다.)

**보기**

- ㄱ. 양 A의 체세포 핵에는 발생에 필요한 유전자가 모두 들어 있다.
- ㄴ. 양 C는 형질 전환된 동물이다.
- ㄷ. 양 C의 체세포와 양 A에서 채취한 젖샘 세포의 핵 속 유전자는 동일하다.

- ① ㄴ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄷ  
④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**8** 그림은 당근의 덩이뿌리 조직의 일부를 배양하다가 분리한 세포로부터 새로운 당근 개체를 얻는 과정을 모식적으로 나타낸 것이다.



이 기술이 활용되는 예를 **보기**에서 있는 대로 고른 것은?

**보기**

- ㄱ. 인공 씨감자의 생산
- ㄴ. 멸종되어 가는 식물의 대량 번식
- ㄷ. 실험실의 배지에서 대량 생산되는 난

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ  
④ ㄱ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ